

قرص مصمت قابل للدوران حول محور يمر بمركزه وعمودي على مستواه، وقصوره الدوراني $(2 \times 10^{-3} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2)$ ، أثر عليه عزم دوران ثابت فوصلت سرعته إلى (1500 rev/min) خلال (20 s) على فرض أن القرص كان ساكناً قبل التأثير عليه بعزم الدوران، احسب:

- 1- التسارع الزاوي للقرص
- 2- عزم الدوران المؤثر
- 3- عدد الدورات التي يصنعها القرص خلال (20 s) .

الحل (1): حساب التسارع الزاوي

$$\omega_f = \frac{1500 \times 2\pi}{60} = 50\pi \text{ rad/s}, \omega_i = 0$$

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{50\pi - 0}{20} = 2.5\pi \text{ rad/s}^2$$

الحل (2): عزم الدوران المؤثر

$$\tau = I\alpha = 2 \times 10^{-3} \times 2.5\pi = 0.0157 \text{ N} \cdot \text{m}$$

الحل (3): عدد الدورات التي يصنعها القرص

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 2.5\pi \times (20)^2 = 500\pi$$

عدد الدورات

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{500\pi}{2\pi} = 250 \text{ rev}$$